중3-1 누적테스트 하 04회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · 근호 밖으로 제곱인수 꺼내기 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$\sqrt{80}=a\sqrt{5}, \sqrt{120}=b\sqrt{30}$ 일 때, $2\sqrt{ab}$ 의 값은?
(단, a, b 는 유리수이다.) [2023 대흥중 1학기 중간 9번]

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

1. $\sqrt{80}=4\sqrt{5},\ a=4$
2. $\sqrt{120}=2\sqrt{30},\ b=2$
3. $2\sqrt{ab}=2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$

답 ④

2 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · a−2<0, a+1>0 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$0<a<2$ 일 때, $\sqrt{a^2-4a+4}+\sqrt{a^2+2a+1}$ 의 값을 계산하면? [2025 평리중 1학기 중간 8번]

① -1 ② 3 ③ $-2a+1$ ④ $a+3$ ⑤ $2a-1$

1. $\sqrt{(a-2)^2}+\sqrt{(a+1)^2}$
2. $=(2-a)+(a+1)$
3. $=3$

답 ②

3 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · √1.47=7√3/10 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\sqrt{1.47}$ 은 $\sqrt{3}$ 의 x 배이고 $\sqrt{5}$ 는 $\frac{1}{2\sqrt{5}}$ 의 y 배일 때, xy 의 값은? [2025 대구동중 1학기 중간 3번]

① $\frac{7}{100}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{7}$ ⑤ 7

1. $\sqrt{1.47}=\sqrt{\frac{147}{100}}=\frac{7\sqrt{3}}{10},\ x=\frac{7}{10}$
2. $\sqrt{5}=y\times\frac{1}{2\sqrt{5}}\longrightarrow y=10$
3. $xy=7$

답 ⑤

4 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 29보다 작은 가장 큰 제곱수 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\sqrt{29-x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2022 동원중 1학기 중간 2번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $29-x=25$

2. $x=4$

답 ④

5 제곱근의 대소 관계와 부등식 · √7>2 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 실수의 대소 관계가 옳지 않은 것은? [2025 지산중 1학기 중간 4번]

① $\sqrt{6}<3$ ② $\sqrt{7}+2<4$ ③ $-\sqrt{5}<2+\sqrt{2}$ ④ $1-\sqrt{6}<1-\sqrt{3}$ ⑤ $2+\sqrt{11}<2+\sqrt{13}$

1. ② $\sqrt{7}+2>2+2=4$

2. 따라서 $\sqrt{7}+2<4$ 는 옳지 않다

답 ②

6 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 각 변을 제곱 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

부등식 $5<\sqrt{3a+4}<7$ 을 만족시키는 자연수 a 의 개수는? [2025 시지중 1학기 중간 2번]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $25<3a+4<49$

2. $7<a<15$

3. $a=8,\cdots,14 \longrightarrow 7$ 개

답 ②

7 무리수와 실수, 실수와 수직선 · □는 순환하지 않는 무한소수(무리수) · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

□ 안의 수에 해당하는 것은?

소수 $\begin{cases} \text{유한소수} \\ \text{무한소수 (순환소수, □)} \end{cases}$

[2025 능인중 1학기 중간 1번]

① $-\sqrt{\frac{4}{25}}$ ② $\sqrt{0.16}$ ③ $\sqrt{4.9}$ ④ 3.14 ⑤ $\sqrt{9}+1$

1. ① $-\frac{2}{5}$ ② 0.4 ④ 3.14 ⑤ 4 : 유리수

2. ③ $\sqrt{4.9}=\sqrt{\frac{49}{10}}=\frac{7}{\sqrt{10}}$: 무리수

답 ③

8 무리수와 실수, 실수와 수직선 · √(3/12)=1/2 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

〈보기〉에서 옳은 것을 고른 것은?

ㄱ. $\sqrt{\frac{3}{12}}$ 은 무리수이다.
ㄴ. 모든 무한소수는 무리수이다.
ㄷ. 모든 무리수는 수직선 위에 나타낼 수 있다.
ㄹ. 실수에서 유리수가 아닌 수는 모두 무리수이다.
ㅁ. 서로 다른 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 존재한다.

[2025 성지중 1학기 중간 6번]

① ㄱ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$ 유리수 (×)

2. ㄴ. 순환소수는 유리수 (×)

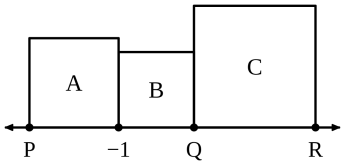
3. ㄷ, ㄹ, ㅁ (○)

답 ⑤

9 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 정사각형 한 변 = √넓이 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

정사각형 A , B , C 의 넓이가 각각 7 , 5 , 13 일 때, 점 P , Q , R 에 대응하는 수가 바르게 짝지어진 것은? [2020 고산중 1학기 기말 2번]



① $P(1+\sqrt{7})$, $Q(1+\sqrt{5})$, $R(1+\sqrt{5}+\sqrt{13})$ ② $P(-1-\sqrt{7})$, $Q(1+\sqrt{5})$, $R(1+\sqrt{5}+\sqrt{13})$ ③ $P(-1-\sqrt{7})$, $Q(-1+\sqrt{5})$, $R(-1+\sqrt{5}+\sqrt{13})$ ④ $P(-1-\sqrt{7})$, $Q(-1+\sqrt{5})$, $R(-1-\sqrt{5}+\sqrt{13})$ ⑤ $P(-1-\sqrt{7})$, $Q(-1-\sqrt{5})$, $R(-1-\sqrt{5}-\sqrt{13})$

1. $\mathrm{P} = -1-\sqrt{7}$
2. $\mathrm{Q} = -1+\sqrt{5}$
3. $\mathrm{R} = -1+\sqrt{5}+\sqrt{13}$

답 ③

10 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 근호로 통일해 비교 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

다음에서 가장 큰 수를 x , 가장 작은 수를 y 라고 할 때, x^2+y^2 의 값은?
$-\sqrt{\frac{1}{2}}, 5, \sqrt{\frac{49}{3}}, -3, -2\sqrt{3}, \sqrt{27}$ [2024 칠곡중 1학기 중간 3번]
① 15 ② $\frac{76}{3}$ ③ $\frac{55}{2}$ ④ 39 ⑤ 52

1. 양수: $5=\sqrt{25}$, $\sqrt{\frac{49}{3}}$, $\sqrt{27} \longrightarrow x=\sqrt{27}$
2. 음수: $-\sqrt{\frac{1}{2}}$, $-\sqrt{9}$, $-\sqrt{12} \longrightarrow y=-2\sqrt{3}$
3. $x^2+y^2=27+12=39$

답 ④

11 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · √48=4√3 · 5점 · 난이도 하 정답 10

[서술형] $\sqrt{48}$ 은 $\frac{6}{\sqrt{3}}$ 의 a 배이고, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 b 배이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. [2025 현풍중 1학기 중간 14번]

1. $\frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \longrightarrow a = \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 2$
2. $b = 4\sqrt{3} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = 8$
3. $a+b = 10$

답 10

12 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 분모의 켤레를 곱한다 · 5점 · 난이도 하 정답 ②

$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{5}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ 의 분모를 옳게 유리화한 것은? [2025 새론중 1학기 중간 10번]

① $-8-\sqrt{15}$ ② $-4+\sqrt{15}$ ③ $3-2\sqrt{15}$ ④ $4-\sqrt{15}$ ⑤ $8-2\sqrt{15}$

1. $\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{5})^2}{(\sqrt{3}+\sqrt{5})(\sqrt{3}-\sqrt{5})} = \frac{8-2\sqrt{15}}{-2}$
2. $= -4+\sqrt{15}$

답 ②

13 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 128=64×2 · 5점 · 난이도 하 정답 ④

$\sqrt{128} = a\sqrt{2}$, $5\sqrt{3} = \sqrt{b}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 논공중 1학기 기말 3번]

① 80 ② 81 ③ 82 ④ 83 ⑤ 84

1. $\sqrt{128} = 8\sqrt{2},\ a = 8$
2. $5\sqrt{3} = \sqrt{75},\ b = 75$
3. $a+b = 83$

답 ④

14 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 소인수분해 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$\sqrt{3}\times\sqrt{4}\times\sqrt{5}\times\sqrt{6}\times\sqrt{7}\times\sqrt{8}\times\sqrt{9}=A\sqrt{35}$ 일 때, 유리수 A 의 값은? [2025 조암중 1학기 중간 11번]

① 24 ② 36 ③ 58 ④ 72 ⑤ 81

1. $3\times4\times5\times6\times7\times8\times9=2^6\times3^4\times5\times7$
2. $\sqrt{2^6\times3^4\times35}=2^3\times3^2\sqrt{35}=72\sqrt{35}$
3. $A=72$

답 ④

15 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 9.6=48/5 · 5점 · 난이도 하

정답 $\frac{4}{5}ab$

[서술형] $a=\sqrt{5}$, $b=\sqrt{3}$ 일 때, $\sqrt{9.6}$ 을 a, b 를 모두 사용하여 나타내시오. [2023 소선여중 1학기 중간 19번]

1. $\sqrt{9.6}=\sqrt{\frac{48}{5}}=\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{15}}{5}$
2. $=\frac{4}{5}\sqrt{5}\sqrt{3}=\frac{4}{5}ab$

답 $\frac{4}{5}ab$

16 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 2√5=√20 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$2\sqrt{5}=\sqrt{a}$, $\sqrt{75}=b\sqrt{3}$ 일 때, $\sqrt{\frac{a}{b}}$ 의 값은? [2023 황금중 1학기 중간 4번]

① 4 ② $\sqrt{10}$ ③ 3 ④ 2 ⑤ $\sqrt{2}$

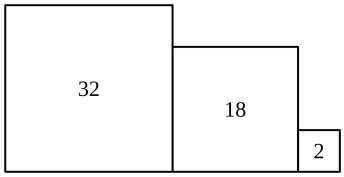
1. $a=20,\ \sqrt{75}=5\sqrt{3}\longrightarrow b=5$
2. $\sqrt{\frac{20}{5}}=\sqrt{4}=2$

답 ④

17 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 한 변 = √넓이 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

넓이가 각각 32 , 18 , 2 인 세 정사각형이 붙어있는 모양의 화단이 있다. 이 화단의 전체 둘레의 길이는? [2024 동원중 1학기 중간 2번]



① $6\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $16\sqrt{2}$ ④ $24\sqrt{2}$ ⑤ $32\sqrt{2}$

1. 한 변: $4\sqrt{2}$, $3\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$

2. 둘레 $= 2 \times$ (가로 합) $+ 2 \times$ (가장 높은 변)

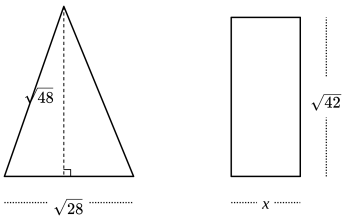
3. $= 2 \times 8\sqrt{2} + 2 \times 4\sqrt{2} = 24\sqrt{2}$

답 ④

18 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 넓이가 같다 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

밑변의 길이가 $\sqrt{28}\text{cm}$, 높이가 $\sqrt{48}\text{cm}$ 인 삼각형과 세로의 길이가 $\sqrt{42}\text{cm}$ 인 직사각형의 넓이가 서로 같을 때, 직사각형 가로의 길이 x 의 값은? [2024 월암중 1학기 중간 6번]



① 1 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

1. 삼각형: $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{7} \times 4\sqrt{3} = 4\sqrt{21}$

2. $\sqrt{42}\,x = 4\sqrt{21}$

3. $x = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

답 ②

19 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 소수점 두 자리씩 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$a=\sqrt{2.7}$, $b=\sqrt{53}$ 일 때, $\sqrt{27000}-\sqrt{0.53}$ 을 a , b 를 사용하여 바르게 나타낸 것은? [2025 학남중 1학기 중간 10번]

① $-\frac{1}{10}a+b$ ② $10a-\frac{1}{10}b$ ③ $10a+\frac{1}{10}b$ ④ $100a-\frac{1}{10}b$ ⑤ $100a+\frac{1}{10}b$

1. $\sqrt{27000}=\sqrt{2.7\times100^2}=100a$
2. $\sqrt{0.53}=\sqrt{\dfrac{53}{100}}=\dfrac{b}{10}$
3. $100a-\dfrac{1}{10}b$

답 ④

20 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 33/216 약분 불가 → 216=36×6 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$\sqrt{\frac{33}{216}}$ 을 a 가 가장 작은 자연수가 되도록 $\frac{\sqrt{a}}{b}$ 의 꼴로 나타낼 때, 자연수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? [2024 오성중 1학기 중간 3번]

① -1 ② 5 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16

1. $\sqrt{\dfrac{33}{216}}=\dfrac{\sqrt{33}}{6\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{198}}{36}$
2. $=\dfrac{3\sqrt{22}}{36}=\dfrac{\sqrt{22}}{12}$
3. $a-b=22-12=10$

답 ③